

Energías

Cartesianas: (x, y, z) Polares: (r, θ) Cilíndricas: (r, θ, z) Esféricas: (r, θ, ϕ)
 $T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$ $T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$ $T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{z}^2)$ $T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2)$
 Energía Cinética de Rotadura: $T = \frac{1}{2} I \omega^2$ $I_{\text{cilindro}} = \frac{1}{2} m R^2$ $I_{\text{anillo}} = m R^2$

Energía Potencial Gravitatoria: $U = mgr$

$I_{\text{esfera}} = \frac{2}{3} m R^2$ $I_{\text{varilla}} = \frac{1}{12} m R^2$

Energía Potencial Elástica: $U = \frac{1}{2} k r^2$

Mecánica de Lagrange

Lagrangiano: $\mathcal{L} = T - U$ Ec. Euler-Lagrange: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$ Coordenadas Cíclicas: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0 \rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \text{cte}$

Número Ecuaciones = n° gdl - n° ligaduras Teorema de Noether: $Q = \sum p_i \delta q_i$ con $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$

Ec. Euler-Lagrange con Ligadura: $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \sum \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$ con $f_j = \text{Ec. Ligadura}$

Mecánica Hamiltoniana

Hamiltoniano: $\mathcal{H} = \sum p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$ Si coordenadas naturales: $\mathcal{H} = T + U$

Ec. Hamilton: $\dot{q}_i = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}$ $\dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}$ n° ecuaciones = 2 · n° gdl

Coordenada Ignorable: $\dot{p}_i = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} = 0$

Relatividad Especial

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ ↗ 16 veces $\gamma_0 = m \gamma v_0$
 Dilatación Temporal: $\Delta t = \gamma \Delta t'$ En Reposo En movimiento
 Contracción de Longitud: $\underline{l_0} = \gamma \underline{l}$ En Reposo En movimiento

Transformaciones de Lorentz: $x' = \gamma(x - v \Delta t)$ $y' = y$ $z' = z$ $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \beta \frac{x}{c})$

Transformaciones Inversas: $x = \gamma(x' + v \Delta t')$ $y = y'$ $z = z'$ $\Delta t = \gamma(\Delta t' + \beta \frac{x'}{c})$

Composición Velocidades:

Transformada Inversa
 $-v_x' = \frac{v_x - V}{1 - v_x V/c^2}$ $-v_x = \frac{v_x' + V}{1 + v_x' V/c^2}$
 $-v_y' = \frac{v_y}{\gamma(1 - v_x V/c^2)}$ $-v_y = \frac{v_y'}{\gamma(1 + v_x' V/c^2)}$
 $-v_z' = \frac{v_z}{\gamma(1 - v_x V/c^2)}$ $-v_z = \frac{v_z'}{\gamma(1 + v_x' V/c^2)}$

Métrica Minkowsky

Cuadrivector: $(A^0, A^1, A^2, A^3) = (\vec{A}, A^0)$

$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$
 $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ $\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$x' = \Lambda x \rightarrow \begin{pmatrix} x'^0 \\ x'^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \end{pmatrix}$

$\tanh h = \beta$ $\cosh h = \gamma$ $\sinh h = \gamma\beta$

Dinámica Relativista

Cuadrivelocidad: $u^\mu = \gamma(\vec{v}, c)$

- Norma: $-c^2$

Energía Momento: $P^\mu = \gamma(\vec{p}, mc)$

- Norma: $|\vec{p}|^2 - (\frac{E}{c})^2$

$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ Reposo: $E = mc^2$

Fotón: $E = pc$ $p = \frac{h}{\lambda}$

' = Movimiento

Demostración Camino mas corto es una recta



$$1. ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$2. \int_1^2 ds$$

3. Ec Euler Lagrange en y

$$4. \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = (\sqrt{1 + y'^2})'$$

$$5. y' = m \text{ y resolver } -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = 0$$

Demostración Ec. Lagrange $\approx 2^\circ$ Newton

$$1. \mathcal{L} = T - U \text{ con } U(r)$$

2. Ec. Euler-Lagrange en r

$$3. F_r = -\frac{\partial U}{\partial r}$$

$$4. F_r = \dot{p}_r = m\ddot{r}$$

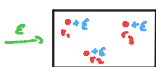
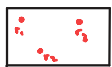
Demostración Ppio Hamilton $\rightarrow$ Independencia sistema coordenadas

$$1. \mathbf{r} = (q_1, q_2, q_3), \dot{\mathbf{r}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$$

$$2. \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, q_2, q_3, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3) \text{ y } S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt$$

3. $\delta S = 0$ por Ppio mínima acción

Demostración Conservación momento lineal $\rightarrow$ Simetría Translación Espacial



3. Ausencia Fuerzas Externas y solo movimiento en x: $x_i \rightarrow x_i + \epsilon$

$$2. \delta T = \delta U = 0 \rightarrow \delta \mathcal{L} = 0 \rightarrow \delta i = \delta j$$

$$3. \delta \mathcal{L} = \epsilon \sum \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}$$

4. $\epsilon \neq 0$ porque se desplazan

Demostración Conservación Energía $\rightarrow$ Simetría Translación Temporal

$$1. \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t)$$

$$2. \frac{d}{dt} \mathcal{L} = \sum \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right] + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = \frac{d}{dt} \sum (p_i \dot{q}_i) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$$

$$3. \text{Ec. Euler-Lagrange: } \dot{p}_i = \frac{d}{dt} p_i$$

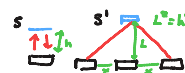
$$4. \text{Lagrangiano no depende de } t \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i) = \frac{\partial}{\partial t} \sum (p_i \dot{q}_i)$$

5. Definir Hamiltoniano: $\mathcal{H} = \sum p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \rightarrow$ como no depende de t, etc

$$6. \mathcal{H} = p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} = m \dot{q}_i \dot{q}_i - \mathcal{L} = T + U = \text{Energía Total}$$

Demostración Legendre: 1. $\mathcal{L} = \mathcal{L}(q, \dot{q})$ 2. $f^* \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \dot{q} - \mathcal{L}$

Demostración Dilatación Temporal



1. Definir h en S

2. Definir h en S'

3. Igualar

Demostración Contracción Longitud



1. Encontrar $\Delta t'$ en S con $\Delta t = \Delta t'$

2. Encontrar $\Delta t'$ en S'

3. Igualar y cambiar $L' = L_0$

Demostración Rotación conserva distancia (euclideo)



1. Matriz de Rotación $\begin{pmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{pmatrix} = M$

2. Demostrar $x'^2 + y'^2 = x^2 + y^2 \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Demostración Rotación conserva distancia (Minkowsky)



1. Matriz de Rotación $\begin{pmatrix} \cosh & -\sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix} = M$

2. Demostrar $S = S' \quad \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$

Demostración Norma Cuadriector Escalar:

1. Norma Cuadriector $= \eta_{\mu\nu} A^\mu A^\nu$

2. Norma Cuadriector Posición $= s^2 = \text{Invariante}$

Demostración Norma Cuadriector E-p:

$$1. p^\mu = m u^\mu = \gamma(\vec{p}, mc)$$

2. Conservación p

$$3. E = p^0 c = \gamma mc^2 \rightarrow p^\mu = \left(\vec{p}, \frac{E}{c} \right)$$

Demostración $E = mc^2$

$$1. \text{Norma } |p^\mu|^2 = |\vec{p}|^2 - \left(\frac{E}{c} \right)^2 \quad 3. \text{ Igualar}$$

$$2. |p^\mu|^2 = m^2 |u^\mu|^2$$

$$4. E = p^2 c^2 + m^2 c^4$$